

## 1. Prefecture

Part A:

With mystery Algorithm One

init:  $A = [5, 3, 4, 1, 6]$ ,  $B = [None, None, None, None, None]$

Step  $k=0$ ,  $x = A[0] = 5$ ,

-  $B[0] = None \Rightarrow$  move  $B[4], B[3], \dots, B[0]$  to the right 1 cell

-  $B[0] = x = 5$

$B = [5, None, None, None, None]$

Step  $k=1$ ,  $x = A[1] = 3$

-  $B[0] = 5 > 3 \Rightarrow$  Move  $B[4], B[3], \dots, B[0]$  to the right 1 cell

-  $B[0] = x = 3$

$B = [3, 5, None, None, None]$

Step  $k=2$ ,  $x = A[2] = 4$

-  $B[0] = 3 < 4$

-  $B[1] = 5 > 4 \Rightarrow$  Move  $B[4], \dots, B[1]$  to the right 1 cell

$B[1] = 4$

$B = [3, 4, 5, None, None]$

Step  $k=3$ ,  $x = A[3] = 1$

Step  $i=0$ :

-  $B[0] = 3 > 1 \Rightarrow$  Move  $B[4], \dots, B[0]$  to the right 1 cell

-  $B[0] = 1$

$B = [1, 3, 4, 5, None]$



Step  $k=4$ ,  $x = A[4] = 8$ .

Step  $i=0$ :  $B[0] = 1 < 6$

Step  $i=1$ :  $B[1] = 3 < 6$

Step  $i=2$ :  $B[2] = 1 < 6$

Step  $i=3$ :  $B[3] = 5 < 6$

Step  $i=4$ :  $B[4] = \text{None} \Rightarrow \text{Move } B[4] \text{ } B[4] = 6$   
 $B = [1, 3, 4, 5, 6]$

With mystery Algorithm Two

Step  $i=1$ ,  $\text{current} = A[1] = 3$ ,  $j=0$

-  $j > 0 \wedge A[0] = 5 > 3$

$A[1] = 5$

$j = -1$

$A[0] = 3$

$A = [3, 5, 4, 1, 6]$

Step  $i=2$ ,  $\text{current} = A[2] = 4$ ,  $j=1$

-  $j=1 > 0 \wedge A[1] = 5 > 4$

$A[2] = 5$

$j = 0$

-  $j=0 \wedge A[0] = 3 < 4 \Rightarrow \text{false}$ , stop while

$A[1] = 4$

$A = [3, 4, 5, 1, 6]$

Step  $i=3$ ,  $\text{current} = A[3] = 1$ ,  $j=2$

-  $j=2 > 0 \wedge A[2] = 5 > 1$

$A[3] = 5$ ,  $j=1$

-  $j=1 > 0 \wedge A[1] = 4 > 1$

$A[2] = 4$ ,  $j=0$



Date: . . . . No: . . . .

-  $j=0$  và  $A[0]=3$   
 $A[1]=3$ ,  $j=-1 \Rightarrow$  stop while

$A[0]=1$

$A=[1, 3, 4, 5, 6]$

Step  $i=4$ , current = 6,  $j=3$

-  $j=3$  và  $A[3]=5 < 6$

-  $j=2$  và  $A[2]=4 < 6$

$A=[1, 3, 4, 5, 6]$

Step  $i=5 \Rightarrow$  Stop for loop

$A=[1, 3, 4, 5, 6]$

Part b:

- Thuật ở cả 2 bài trên đều cho ra cùng 1 kết quả là 1 dãy đã được sắp. Điểm giống nhau: cả hai thuật toán đều tìm phần tử thích hợp  $\rightarrow$  chèn vào vị trí thích hợp bằng cách di chuyển mảng con sang phải và chèn phần tử vào  $\Rightarrow$  Insertion Sort